

那生成的这些someip信号和can信号，结构体是在哪里定义的

- Thought for 2s >
- Read x_dom_can_rt_cfg.h (lines 101-180)
- Read x_dom_someip_rt_protocol.hpp
- Thought for 2s >
- 两类信号的结构体定义位置不同，都在工具生成的代码中：

CAN 信号结构体

定义在生成的 x_dom_can_rt_cfg.cpp 中（不是 .h）。
以 COM 域 SOC 侧为例，文件位置：
x_dom_can_rt_gen_com/x_dom_can_rt_cfg.cpp
上传结构体（MCU - SOC），~800+ 字节：

```
// 第253行起
typedef struct
{
    uint32_t hash_value;
    // 状态域（每个CAN报文一个状态字节）
    uint8_t default_RLS_Status_status;
    uint8_t default_IBC_1_status;
    uint8_t default_ABS_1_status;
    // ... 27个状态字节

    // 物理值域（信号解析后的实际物理值）
    float default_IBC_1_IBC_PlungerPressure;
    float default_ABS_1_VehiclesSpeed; // 车速
    float default_EPS1_SAS_1_EPS1_SteeringWheelAngle;
    uint8_t default_HCU_2_2_HCU_AccelerationPedalOverride;
    // ... 83+ 个信号域
} sig_route_read_tx_rx_sigs_dji_application_t;
```

下发结构体（SOC - MCU），~166 字节：

```
typedef struct
{
    uint32_t hash_value;
    uint8_t VehiclesSpeed_ABS_1_default_write_to_mcu_sig;
    float EPS1_SteeringWheelAngle_default_write_to_mcu_sigphy;
    // ... 34 个写入MCU的信号
} sig_route_write_to_mcu_sigs_dji_application_t;
```

对应的 .h 中只有 extern 声明和目标结构体变量。

SOME/IP 信号结构体

定义在生成的 x_dom_someip_rt_protocol.hpp 中。
以 COM 域为例，文件位置：
x_dom_someip_rt_gen_com/x_dom_someip_rt_protocol.hpp

```
#pragma pack (push,1)
typedef struct
{
    uint8_t DrvSeatBeltSt;
    uint8_t PasgSeatBeltSt;
    uint8_t RLSeatBeltSt;
    uint8_t RRSeatBeltSt;
    // ...

    REFLECTABLE(DrvSeatBeltSt, PasgSeatBeltSt, ...); // 反射宏，用于序列化/反序列化
} cpp_Sf_SeatBeltSt_struct;
#pragma pack(pop)

// 同时自动生成 JSON 序列化声明
DECLARE_NLOHMANN_DEFINE_TYPE_NON_INTRUSIVE(cpp_Sf_SeatBeltSt_struct, DrvSeatBeltSt, ...)

// 和二进制序列化/反序列化函数声明
DECLARE_MLV2_SERIALIZER_AND_DESERIALIZER_FOR_STRUCT(cpp_Sf_SeatBeltSt_struct)
```

每个 SOME/IP 服务的数据结构体都在此文件中定义，工具根据 JSON 配置中的服务接口定义自动生成。

总结

	CAN 信号结构体	SOME/IP 信号结构体
定义文件	x_dom_can_rt_cfg.cpp	x_dom_someip_rt_protocol.hpp
生成目录	gen_com/ 和 gen_uds/	gen_com/ 和 gen_uds/
大小	COM: 800+字节；UDS: 4字节	COM: 每个服务独立结构体；UDS: 空
附加生成	SigHdl 对象声明在 .h	REFLECTABLE(反射)、nlohmann::json 序列化、二进制序列化函数
来源	JSON中DBC信号定义	JSON中SOME/IP服务接口定义